USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 3			**SEM. ACADE.**	2026 - I
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II			**CICLO:**	V
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENTO:	ET001	**SECCIÓN:**	28E	**DURACION:**	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas
- Usar tres decimales

1. (3 Puntos) Una muestra de 16 cajas del producto nutritivos cuyos pesos e distribuyen normalmente ha dado una desviación estándar de 0,89 gramos y Utilizando un nivel de significación del 2,5%, ¿es válido inferir que la desviación estándar de los pesos de tales sobres es mayor que 0,78 gramos?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. (3 Puntos) Se desea demostrar sobre la base de una muestra aleatoria de 7 cajas, si el peso promedio de las cajas es mayor a 1000 libras, que puede concluirse con un nivel de significación de 0,01, si los pesos de la muestra tomada son: 987, 1146, 1005, 995, 1010, 1183, 1075 libras.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. (3 Puntos) Se obtiene que la desviación estándar de las calificaciones de la PC3 del curso de Mecánica es 2,87. Para una muestra de 58 estudiantes se obtuvo una nota media de 13,7. ¿Sirven estos datos para confirmar la hipótesis de que la nota media del examen fue de 16, con un nivel de significancia del 5 %

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. (4 Puntos) Una empresa de viajes cree que el 78 % de los estudiantes de la clase querrán ir de viaje a la ciudad de Cuzco. Realiza una prueba de hipótesis para determinar si el porcentaje es igual o diferente del 78 %. La empresa de viaje hace un muestreo de 65 estudiantes y 42 responden que querrían ir de viaje. Para la prueba de hipótesis utilice un nivel de significación del 5 %.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. (4 Puntos) Una avícola se sabe por experiencia que el peso de los pavos en medio año es 7,35 kilogramos. Los pesos siguen una distribución normal. Para tratar de aumentar el peso de dichos pavos se le agrega un aditivo al alimento. En una muestra de pavos en medio año se obtuvieron los siguientes pesos (en kilogramos). 7,48 7,37 7,39 7,35 7,35 7,39 7,36 7,34 7,27 7,38 En el nivel 10%, ¿el aditivo ha aumentado el peso medio de los pavos?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6. (3 Puntos) Se procede al cambio en el proceso de fabricación de piezas de eléctricas. Para determinar si el cambio en el proceso da como resultado una mejora, se toman muestras de partes fabricadas con el proceso nuevo y con el actual. Si se encuentra que 178 de 1650 piezas manufacturados con el proceso actual están defectuosos y 290 de 2150 manufacturados con el proceso nuevo también lo están, calcule un intervalo de confianza del 98% para la diferencia verdadera en la proporción de partes defectuosas entre el proceso actual y el nuevo.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Formulario	
$(p_1 - p_2) - Z_{(1-\alpha/2)}\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}} \leq \pi_1 - \pi_2 \leq (p_1 - p_2) + Z_{(1-\alpha/2)}\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}$	
$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP